Quantité de matière et tableau d'avancement

Masse molaire, calculs de n, volume molaire, tableau d'avancement, avancement maximal, réactif limitant, état final, mélange stœchiométrique

Première — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une quantité de matière à partir d'une masse, d'un volume de liquide, de gaz ou de solution.
— Construire un tableau d'avancement, déterminer $x_{\max}$ et le réactif limitant.
— Décrire l'état final ; reconnaître un mélange stœchiométrique.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $n = \dfrac{m}{M}$; liquide pur : $n = \dfrac{\rho V}{M}$; gaz : $n = \dfrac{V}{V_m}$; solution : $n = C \times V$; $n = \dfrac{N}{N_A}$, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}/\text{mol}$.
— **Tableau d'avancement** : réactifs $n_0 - a\,x$, produits $b\,x$. L'**avancement maximal** $x_{\max}$ est la plus petite valeur qui annule un réactif : celui-ci est le **réactif limitant**.
— État final (transformation totale) : on remplace x par $x_{\max}$.
— **Mélange stœchiométrique** : les réactifs sont dans les proportions de l'équation ($\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$) ; ils sont tous épuisés à la fin.

MÉTHODE — faire un tableau d'avancement

1. Équation ajustée ; quantités initiales en mol

2. Ligne « en cours » : réactifs $n_0 - a\,x$, produits $b\,x$

3. Pour chaque réactif, résoudre $n_0 - a\,x = 0$; $x_{\max}$ est la plus petite solution

4. État final : remplacer x par $x_{\max}$; convertir en masses si on le demande

---

Exemple. $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$, *avec* 3,0 mol *de* H_2 *et* 2,0 mol *de* O_2 *:* $3{,}0 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1{,}5$ *;* $2{,}0 - x = 0 \Rightarrow x = 2{,}0$. $x_{\max} = 1{,}5$ mol *:* H_2 *limitant ; état final :* 0 *;* 0,5 mol *de* O_2 *;* 3,0 mol *d'eau.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les coefficients multiplient x, ils ne s'appliquent pas aux quantités initiales. Le réactif limitant n'est pas forcément le moins abondant. Volumes en litres dans $n = CV$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer la quantité de matière : **a)** 12,0 g de carbone ; **b)** 3,6 g d'eau ; **c)** 4,8 L de dioxygène ($V_m = 24$ L/mol) ; **d)** 50 mL de solution à 0,20 mol/L. NIVEAU 1

2. Quelle quantité d'acétone ($\rho = 0{,}79$ g/mL, $M = 58$ g/mol) y a-t-il dans 20 mL ? NIVEAU 1

3. Pour $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 0,50 mol de méthane et 0,80 mol de dioxygène, trouver $x_{\max}$ et le réactif limitant. NIVEAU 1

4. Avec l'exercice 3, donner la composition de l'état final. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On fait réagir 5,4 g d'aluminium ($M = 27$ g/mol) avec 9,6 g de soufre ($M = 32$ g/mol) : $2\,Al + 3\,S \longrightarrow Al_2S_3$. Dresser le tableau d'avancement et calculer la masse de produit ($M = 150$ g/mol). NIVEAU 2

6. On verse 20,0 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L sur 0,50 g de magnésium ($M = 24{,}3$ g/mol) : $Mg + 2\,H^+ \longrightarrow Mg^{2+} + H_2$. Quel est le réactif limitant ? Quel volume de dihydrogène se dégage ($V_m = 24$ L/mol) ? NIVEAU 2

7. Quelle masse de dioxygène faut-il pour brûler complètement 3,2 g de méthane ($M = 16$ g/mol) selon $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$? NIVEAU 2

8. Combien d'atomes de fer y a-t-il dans un clou de 2,8 g ($M = 56$ g/mol) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On fait brûler 2,3 g d'éthanol C_2H_6O ($M = 46\,\text{g/mol}$) dans 3,6 L de dioxygène ($V_m = 24\,\text{L/mol}$). NIVEAU 3

a) Ajuster l'équation $\ldots C_2H_6O + \ldots O_2 \to \ldots CO_2 + \ldots H_2O$.

b) Calculer les quantités initiales des réactifs.

c) Dresser le tableau d'avancement ; trouver $x_{\max}$ et le réactif limitant.

d) Donner l'état final (en mol), puis la masse d'eau formée et le volume de dioxyde de carbone.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le réactif limitant est toujours celui introduit en plus petite quantité.

b) Dans un mélange stœchiométrique, il ne reste aucun réactif à la fin.

c) La masse totale se conserve au cours d'une réaction chimique.

d) 1 mol de dioxygène a une masse de 16 g.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pour $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$, on dispose de 14 g de diazote ($M = 28\,\text{g/mol}$). Quelle masse de dihydrogène faut-il pour un mélange stœchiométrique ? Quelle masse d'ammoniac obtient-on ?